

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Skladiščni robot
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci skozi praktično delo spoznajo, kako roboti uporabljajo senzorje za zaznavanje okolice in sprejemanje odločitev. Postavljeni so pred problem, kjer morajo s pomočjo senzorjev in sledenja črti priti na določeno lokacijo, pobrati tovor in ga dostaviti na novo lokacijo. Pri tem se srečujejo s problemi kot so: pelji do, zavij v smer, sledi črti dokler ne zaznaš ovire, naloži tovor, pelji do določene barve, odloži tovor.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Robotika, programiranje, algoritmi, senzorika, LEGO Mindstorms EV3
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ n. h. Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče Aleš Drinovec, Matjuša Mihelčič, Barbara Rubin, Nataša Sitar

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	Učenci 6. razreda osnovne šole
Trajanje izvedbe	6 šolskih ur

Viri za oblikovanje priprave	FLL – https://www.firstlegoleague.org/ Robot reševalec črta - OŠ, https://robobum.um.si/
-------------------------------------	---

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

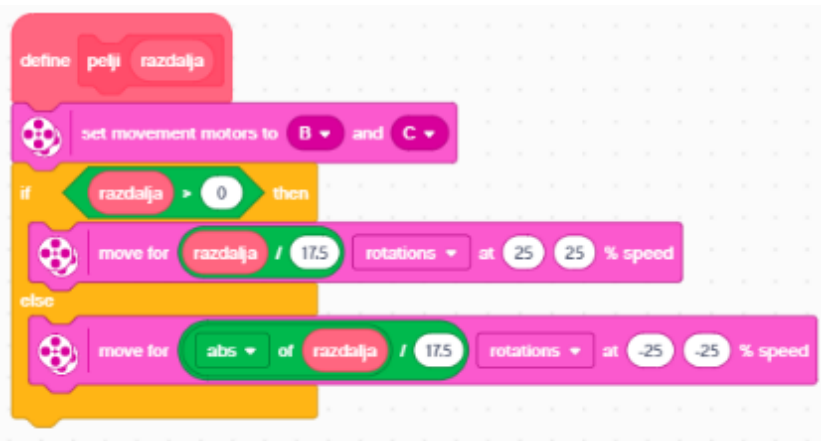
Namen	Učenci razumejo pomen senzorike pri delovanju robotov in spoznajo, kako roboti zaznavajo in interpretirajo podatke iz okolice. Spoznajo, da senzorji omogočajo zbiranje podatkov, ki jih program uporabi za odločanje in izvajanje ukazov. Učenci znajo načrtovati in sestaviti robotski sistem, ki uporablja enega ali več senzorjev za zaznavanje sprememb v okolju. V programskem okolju LEGO EV3 Classroom znajo zapisati zaporedje ukazov, pogojne stavke in zanke, s katerimi dosežejo samodejno odločanje robota. Učenci prepoznajo, kako lahko isti problem rešimo z različnimi pristopi (merjenje razdalje z enkoderjem, z bravnim senzorjem ali senzorjem za merjenje razdalje), in ocenijo, katera rešitev je v določenem kontekstu primernejša. Poudarek je tudi na razvoju spretnosti sodelovalnega dela, testiranja in izboljševanja lastnih rešitev ter na razumevanju iterativnega razvoja programa, kjer napake niso neuspeh, ampak del procesa učenja.
Učni cilji (operativni) :	Algoritmi • učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat, • učenec prepozna, da so nekateri algoritmi v določenem kontekstu primernejši od drugih. Nadzor • učenec prepozna in opiše zaporedja ukazov kot vzorec, • zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja zanke, • zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja pogojnega stavka. Razvoj programov • učenec razume, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled programa, • učenec prepozna napake v delovanju programa, • učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. v skladu s pričakovanji, popraviti/izboljšati.
Predznanje (OBD1 in OBD2)	Učenci poznajo osnovno delo z računalnikom in osnovne pojme, kot so ukaz, program, senzor. Predhodno znanje Scratch okolja ni potrebno.

Medpredmetno povezovanje	Tehnika in tehnologija – konstrukcija in uporaba motorjev Matematika – merjenje, orientacija, ponavljanje, logični izrazi Fizika – gibanje, razdalja, hitrost Računalništvo in informatika – programiranje, algoritmično razmišljanje
---------------------------------	--

04 AKTIVNOST V INOVATIVNIH ODDELKIH

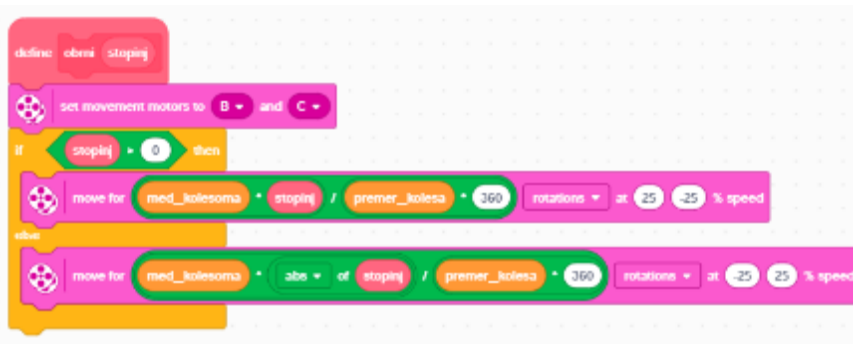
Metode poučevanja	• razlaga in razgovor • demonstracija • izkustveno učenje • sodelovalno učenje • problemsko reševanje
Material	• LEGO Mindstorms EV3 (1 komplet na par učencev) • osebni računalnik z nameščenim Lego EV3 Classroom programskim okoljem • poligon • projektor ali i-zaslon za prikaz kode in diskusijo
Koraki izvedbe učne aktivnosti	UVOD (10 min) Robotki danes v skladiščih sami predstavljajo stvari. Kako to delajo?  Vir: si.robotc-tech.com Nekaj o Lego Mindstorms EV3 (20 min) Učenci prevzamejo škatle Lego Mindstorms EV3 Education. Spoznamo jih z osnovnimi gradniki, senzorji, programsko kocko. Nekaj o uporabniškem vmesniku (15 min) Učence seznanimo z osnovnim delovanjem uporabniškega vmesnika Lego EV3 Classroom. O orodjarnah za vožnjo, prikaze, senzorje, krmiljenje, logiko. Naloga 1 – sestavljanje robotka (45 min) Učenci sestavijo robotka, ki se bo lahko premikal po poligonu, vozil naravnost, zavijal levo desno, zaznaval bravo podlage, zaznal čelni nalet v oviro, imel možnost pobiranja in odlaganja »palet« (z delom vozila zapelje pod paleto in jo dvigne ali odloži). Naloga 2 – vožnja na razdaljo (20 min)

Priprava programskih blokov za vožnja naprej do določene razdalje. Pri tem upoštevajo premer koles in razdaljo preračunajo na število potrebnih obratov oz. stopinj.



Naloga 3 – obračanje robotka (25 min)

Priprava programskih blokov (lahko tudi ob pomoči gyro senzorja) za obračanje robotka v določeno smer oz. obraz za določeno število stopinj v levo ali desno.

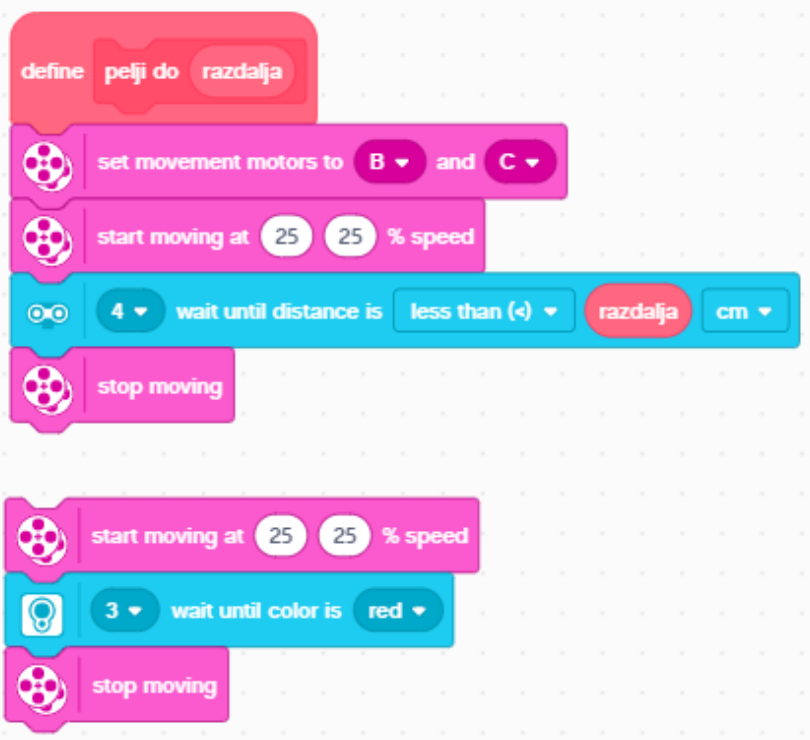


Varianta z gyro senzorjem:



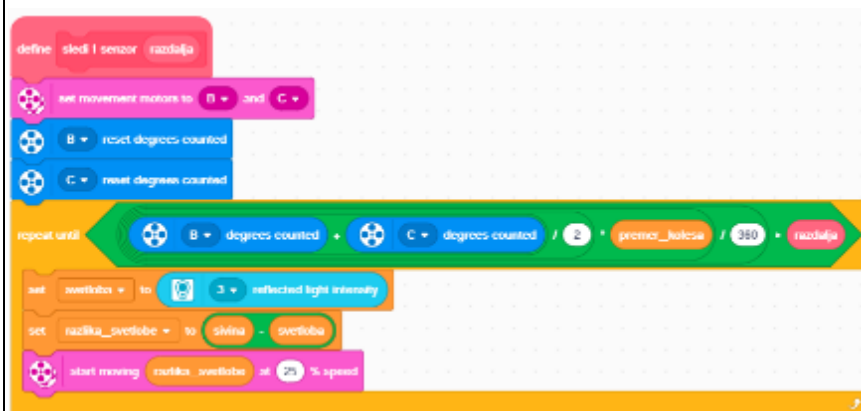
Naloga 4 – vožnja do barve ali do ovire (30 min)

Priprava programskih blokov za vožnjo do zaznavanja določene barve na tleh (barvni senzor), do določene razdalje do ovire (senzor razdalje) ali do dotika ovire (senzor dotika).



Naloga 5 – sledenje črti (30 min)

Priprava programskih blokov za sledenje črti z enim senzorjem. Pri tem uporabimo PID krmiljenje (uporabimo le P - proporcionalno). Robotek sledi črti oz. meji med belo in črno s pomočjo zaznavanja sivine. Glede na razliko do 50% sivine se preračunava krmiljenje koles z manjšim ali večjim zavijanjem. Blok se dogradi z možnostjo končanja sledenja ob določenem pogoju: razdalja, dotik ovire, razdalja do ovire.



Naloga 6 – nalaganje in odlaganje (30 min)

Priprava programskih blokov za dviganje oz. spuščanje palete. Sem sodi tudi manevriranje robotka, da pravilno parkira pod paleto.



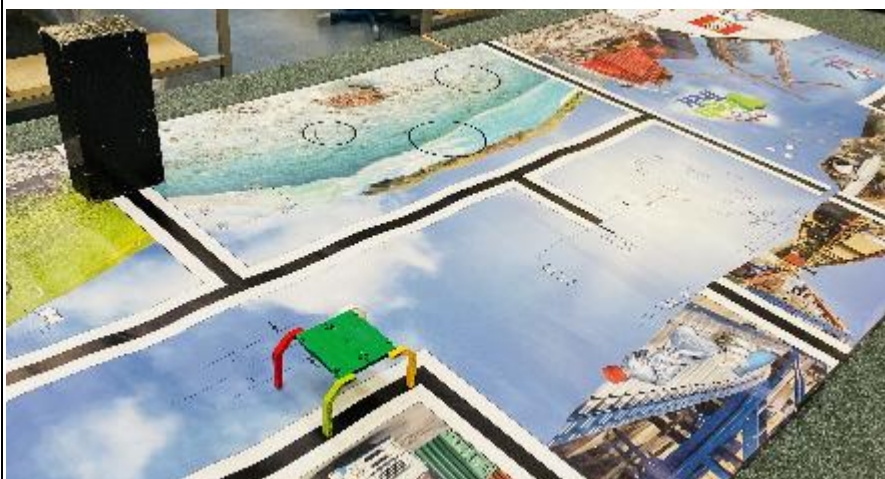
Paleta



Primer nalagalnika palete

Naloga 7 – povezava vseh elementov v rešitev naloge (45 min)

Povezava ustreznih blokov za rešitev konkretne razporeditve proge, ovir in palete.



Primer FLL (FIRST Lego League) poligona

ZAKLJUČEK IN REFLEKSIJA (15 min)

Skupna ponovitev: senzorji, pogojni stavki, zanke, algoritmi...

Katera naloga je bila učencem najbolj všeč in katera najtežja?

Kaj bi naredili drugače, če bi imeli več časa?

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Algoritmi • učenec razume, da lahko različni algoritmi vodijo do istega rezultata, • učenec prepozna, da je v določenem kontekstu en algoritem učinkovitejši od drugega.
-------------------	--

	Učenci so ugotavljali razdaljo in pripravili algoritem in program za vožnjo na določeno razdaljo. Pri tem so uporabljali za vrtenje koles število obratov ali stopinj, spet drugi so uporabili čas. Po uspešnosti drugih ekip so ocenjevali kvaliteto algoritma. Cilje so učenci v celoti usvojili. Nadzor • učenec prepozna in opiše zaporedja ukazov kot vzorec, • zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja zanke, • zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja pogojnega stavka. Učenci so najprej nastavljali motorje in senzorje in jih nato uporabili v programu z ustreznim naslavljanjem. Več zaporednih ukazov so nadomeščali z zankami. Vrednosti senzorjev so preizkušali s pogojnimi stavki. Na podlagi uspešno opravljenih vaj ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi. Razvoj programov • učenec razume, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled programa, • učenec prepozna napake v delovanju programa, • učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. v skladu s pričakovanji, popraviti/izboljšati. Delovanje programa so preverjali na "terenu" in odpravljali napake. Nedelovanje so preverjali sami ali s pomočjo sošolcev. Pri težjih problemih so se posvetovali tudi z učitelji. Postopek razvoja programa jim je popolnoma jasen, le pot do uspešno rešene naloge je včasih bolj zapletena. Cilji so bili v celoti uspešno usvojeni, saj je vsak opravil vsaj kakšno od nalog.
Refleksija z učečimi se	Kaj vam je bilo všeč in zakaj? sestavljanje vse Vse... ker smo programirali robote Všeč mi je bil sam izziv. vse, ker smo se zabavali vse ker sem lahko sestavljala legice rada delam vse izzive in mi je bilo všeč ker je to bil kar dober izziv in robotika je moj hobi. vse zato ker je zabavno ko smo programirali program, ker je bilo zabavno Kaj ste spoznali in ugotovili? veliko o programiranju nič Nič novega. da je zelo težko Kako uporabiti še tretji motor pri robotu za dvigovanje. da je težko sprogramirati robota da je sestavljal legice težje kot sm mislila

	da je robotika veliko težja kakor sem mislila in da zmorem več kar sem mislila naučil sem se še več o tem kako se sestavlja programe lahko narediš veliko različnih robotov in da so lego roboti zelo zabavni Kako ste se počutili, kaj ste doživljali? bilo mi je všeč dobro Bilo je OK. dobro veliko novi robotov Vredu, na koncu se je malce zavleklo. zabavo v redu bilo mi je težko in bilo mi je všeč . TEŽKO počutil sem se veselega in doživljal sem veselje bil sem zelo vesel Kaj bi vi spremenili/izboljšali? predolgo je 6 x nič Verjetno to da je trajalo zelo dolgo. malo bom se sestavljala in se bom izboljšala nič, ker mi je bilo všeč
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učenci so navdušeni nad robotki, ki se uporabljajo pri izvedbi scenarija. Neučakani, da začnejo s sestavljanjem in programiranjem. Pojavlja se problem, ker je program le v angleščini, oz. ni v slovenščini. Pri marsikaterem učencu je potreben prevod in razlaga. Zastavljene naloge so opravili. Dekleta so izkoristila poznavanje Scratcha in Piška ter suvereno obvladala zadane naloge. Nekateri pari niso uspeli rešiti nakladalnega dela, ker so za ostale naloge porabili preveč časa. To so bili v glavnem tisti, ki so se prvi srečali z Lego robotki. Bili so pa navdušeni, da so uspeli narediti toliko kot so.

06 KURIKULUM

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj
	2. Digitalne kompetence
	3. Zdravje in dobrobit
	4. Podjetnost